

Day 03

Chatbot vs ReAct Agent

Lab Guideline

Happy to know you!



Võ Tự Đức

Google Developer Expert // ContentDrive.app



Nguyễn Minh Triết

Chapter Lead Advisor // GDG on Campus FPT University

Agenda | Day 03

Time	Activities
14:00 - 15:00	
15:00 - 17:00	

Tổng quan Codelab (Codelab Overview)

- So sánh sự khác biệt giữa một Chatbot LLM thông thường và một ReAct Agent (Reasoning + Acting) có khả năng tự suy luận và truy xuất thông tin chính xác thông qua công cụ (Tools).
- Xây dựng Tool Registry: Định nghĩa và đăng ký các hàm công cụ tra cứu dữ liệu thực tế.
- Cài đặt ReAct Loop & Trace Logging: Lập trình vòng lặp suy luận - hành động (Thought → Action → Observation → Final Answer).
- Thiết lập Safeguards: Đảm bảo ngắt lặp vô hạn (Max Iterations Safeguard) và xử lý ngoại lệ chuẩn hóa JSON.

Global Checklist

- Kiểm tra email của mình đã nằm trong danh sách đăng ký của BTC. (Quan trọng)
- Kiểm tra tài khoản GitHub đã liên kết với Email đã đăng ký. (Nếu chưa có tài khoản Github, hãy tạo ngay)
- [Tham gia Discord để được hỗ trợ ngay qua link bên dưới.](#)

Local Checklist

- Trên máy đã cài đặt Git (Mở cmd chạy `git version` để kiểm tra)
- Trên máy đã cài đặt Python < 3.14 & > 3.11 (Mở cmd chạy `python --version` để kiểm tra)
- Trên máy đã có IDE Visual Studio Code (VSCode).
- Đã đăng nhập vào GitHub trên VSCode

Tham gia Discord để được Hỗ trợ

Quét mã QR hoặc điền link:

<https://discord.gg/>

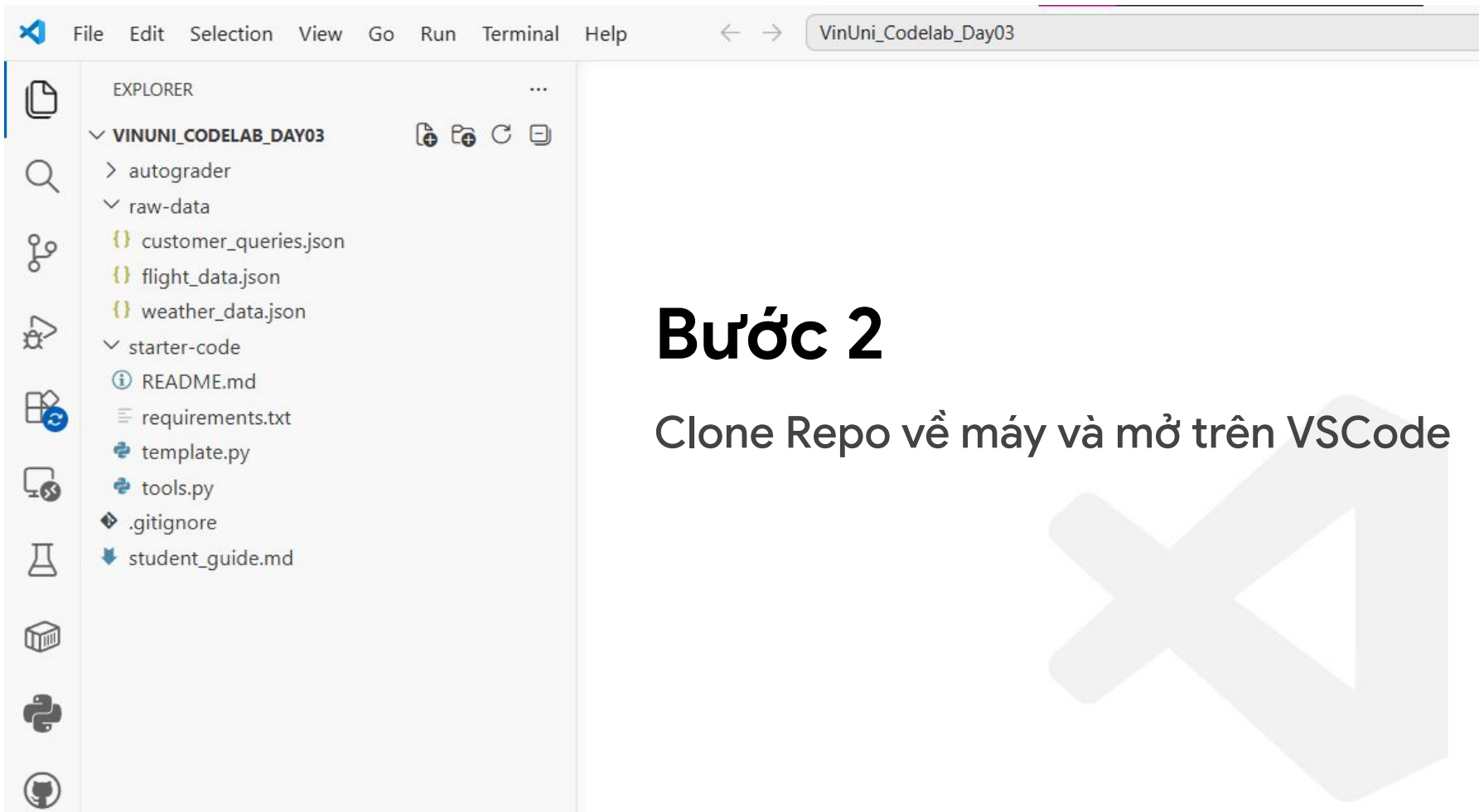
Hướng dẫn Setup bài Lab

Bước 1

Quét mã để vào link Lab



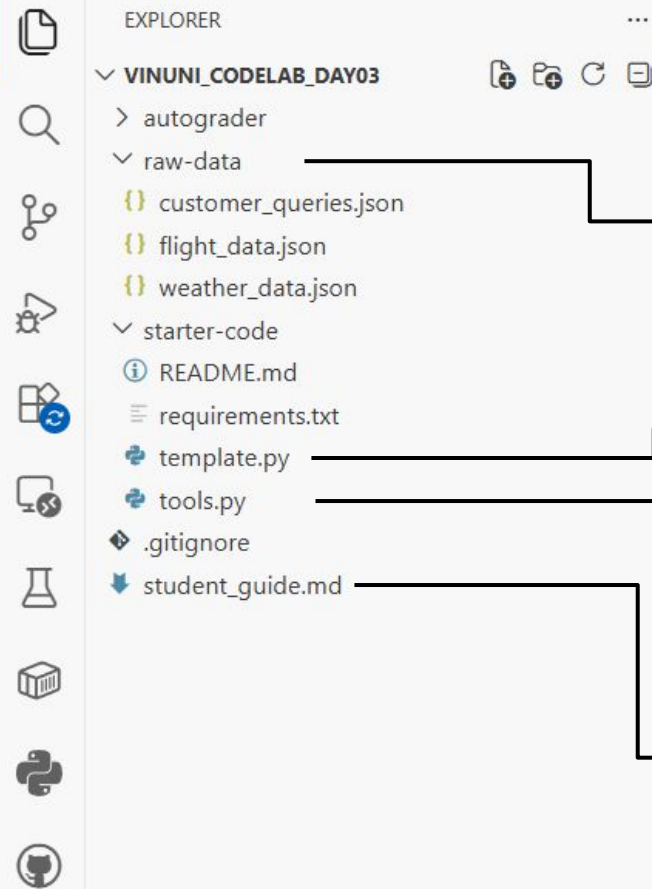
https://github.com/GDGoC-FPTU/VinUni_Codelab_Day03_Template



Bước 2

Clone Repo về máy và mở trên VSCode

Tổng quan các Files:



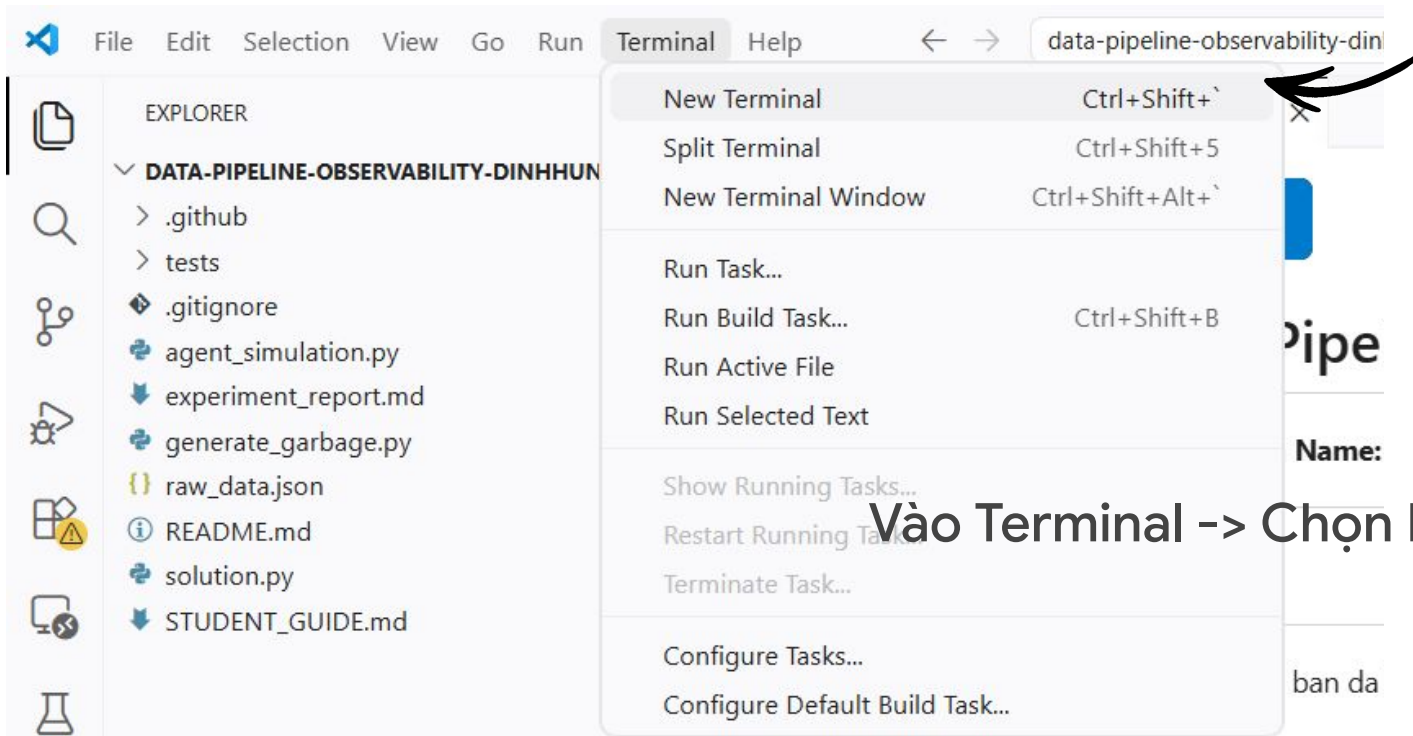
raw_data/ : Thư mục này chứa các files data JSON phục vụ việc làm Codelab

template.py: file chính, cần điều chỉnh để hoàn thành bài Codelab

tools.py: Hãy điều chỉnh file này để hoàn thành

student-guide.md: File hướng dẫn, đọc kỹ để hoàn thành bài Lab

Hướng dẫn hoàn thành bài Lab (1)



Vào Terminal -> Chọn New Terminal

Cách chạy (How to Run)

Hướng dẫn hoàn thành bài Lab (2)

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS powershell

PS C:\Users\NguyenMinhTriet\github-classroom\GDGoC-FPTU\data-pipeline-observability-dinhhungng> █

Trong terminal, nhập các lệnh sau để cài đặt môi trường và thư viện



```
python -m venv venv
.\venv\Scripts\activate
pip install -r
starter-code/requirements.txt
```

Hướng dẫn hoàn thành bài Lab (3)

Kết quả khi chạy thành công Terminal sẽ hiển thị như hình:

```
Installing collected packages: pytz, tzdata, typing-extensions, tomli, six, pygments, pluggy, packaging, numpy, iniconfig,
ateutil, exceptiongroup, pytest, pandas
Successfully installed colorama-0.4.6 exceptiongroup-1.3.1 iniconfig-2.3.0 numpy-2.2.6 packaging-26.0 pandas-2.3.3 pluggy-1
.0 pytest-9.0.3 python-dateutil-2.9.0.post0 pytz-2026.1.post1 six-1.17.0 tomli-2.4.1 typing-extensions-4.15.0 tzdata-2026.1

[notice] A new release of pip available: 22.3.1 -> 26.0.1
[notice] To update, run: python.exe -m pip install --upgrade pip
(venv) PS C:\Users\NguyenMinhTriet\github-classroom\GDGoC-FPTU\data-pipeline-observability-dinhhungng> █
```

Khi đó chúng ta có thể chạy được các file Python ở các bước bên dưới
Lưu ý! Nếu không thể chạy các bước trên hoặc bị lỗi không ra kết quả như trên hãy liên hệ hỗ trợ ngay trên Discord!

Hướng dẫn hoàn thành bài Lab (4)

Trong file template.py, lần lượt hoàn thành các Tasks

Thay thế class ChatbotBaseline để hoàn thành **Task 1**

```
class ChatbotBaseline:
    """Baseline LLM Chatbot (Không sử dụng ReAct Loop hay Tools)"""
    def query(self, user_input: str) -> str:
        Implement with Codex
        # TODO: Trả về câu trả lời tĩnh hoặc gọi LLM 1 lượt (không dùng tool)
        return f"[Chatbot Baseline] Trả lời cho: {user_input}"
```

```
class ChatbotBaseline:
    """Baseline LLM Chatbot without ReAct Loop or Tools"""
    def __init__(self, api_key: str = None):
        self.api_key = api_key or os.getenv("GEMINI_API_KEY")

    def query(self, user_input: str) -> Dict[str, Any]:
        if self.api_key:
            try:
                import google.generativeai as genai
                genai.configure(api_key=self.api_key)
                model = genai.GenerativeModel('gemini-1.5-flash')
                response = model.generate_content(
                    f"Bạn là chatbot tư vấn du lịch. Hãy trả lời  
KHÔNG dùng tool hay internet: {user_input}"
                )
                return {
                    "answer": response.text
```

Hướng dẫn hoàn thành bài Lab (5)

Thay thế class ReActAgent để hoàn thành Task 2

```
class ReActAgent:
    """ReAct Agent có sử dụng Thought-Action-Observation Loop"""
    def __init__(self, max_iterations: int = 5):
        self.max_iterations = max_iterations
        self.trace = []

    def run(self, user_input: str) -> str:
        Implement with Codex
        # TODO 1: Khởi tạo mảng lưu lịch sử conversation / trace
        Implement with Codex
        # TODO 2: Thiết lập vòng lặp while iteration < self.max_iterations
        Implement with Codex
        # TODO 3: Phân tích Thought / Action từ Agent
        Implement with Codex
        # TODO 4: Thực thi Tool trong TOOL_MAP nếu có Action
        Implement with Codex
        # TODO 5: Ghi lại Observation và lặp lại cho tới khi ra Final Answer

        # Skeleton return for starter code
        self.trace.append({"step": "init", "user_input": user_input})
        return "TODO: Implement ReAct Agent loop"
```

```
class ReActAgent:
    """Production-grade ReAct Agent with Tool Registry and Safeguards"""
    def __init__(self, max_iterations: int = 5, api_key: str = None):
        self.max_iterations = max_iterations
        self.api_key = api_key or os.getenv("GEMINI_API_KEY")
        self.trace: List[Dict[str, Any]] = []

    def parse_city_code(self, text: str) -> str:
        text_upper = text.upper()
        for code in ["SGN", "HAN", "DAD"]:
            if code in text_upper:
                return code
        if "HÀ NỘI" in text_upper:
            return "HAN"
        if "HỒ CHÍ MINH" in text_upper or "SÀI GÒN" in text_upper:
            return "SGN"
        if "ĐÀ NẴNG" in text_upper:
            return "DAD"
        return "SGN"

    def plan_and_execute_step(self, user_input: str, iteration: int) -> Tuple[str, bool]:
```

Hướng dẫn hoàn thành bài Lab (6)

Trong Terminal, gõ lệnh sau để test kết quả

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS

powershell

PS C:\Users\NguyenMinhTriet\github-classroom\GDGoC-FPTU\data-pipeline-observability-dinhhungng> |

python starter-code/template.py

Hướng dẫn hoàn thành bài Lab (7)

Kết quả sẽ như hình sau:

```
(.venv) PS J:\VinUniCodelab\VinUni_Codelab_Day03> python starter-code/template.py
{"iteration": 2,
 "thought": "Tôi cần kiểm tra thông tin thời tiết tại SGN.",
 "action": {
   "name": "get_weather_forecast",
   "args": {
     "city_code": "SGN"
   }
 },
 "observation": {
   "city": "TP. Hồ Chí Minh",
   "temperature_c": 32,
   "condition": "Rainy",
   "humidity_pct": 85,
   "recommendation": "Mang ô/dù, áo mưa nhẹ, quần áo thoáng mát."
 },
 },
 {
   "iteration": 3,
   "thought": "Tôi đã thu thập đủ thông tin để trả lời khách hàng.",
   "final_answer": "1. Thông tin chuyến bay:\n   - Vietnam Airlines (VN213): 08:00 - Giá: 1,850,000 VNĐ\n   - Vietjet Air (VJ151): 11:30 - Giá: 1,450,000 VNĐ\n   \n2. Thông tin thời tiết & trang phục:\n   - Thời tiết tại TP. Hồ Chí Minh: 32°C (Rainy).\n   - Gợi ý trang phục: Mang ô/dù, áo mưa nhẹ, quần áo thoáng mát."
 }
 ]
```

Hướng dẫn hoàn thành bài Lab (8)

- Sau khi có kết quả, hãy hoàn thiện các files của bài Lab
- Đọc kỹ **student-guide.md** để hoàn thành các files

Hướng dẫn nộp bài

Tạo Repository VinUni-Codelab-Day03 trên github của mình và push Codelab lên đó

Lưu ý! Nếu quá trình này gặp lỗi, hãy liên hệ ngay trên Discord

Hướng dẫn nộp bài

Quét mã và điền Form sau để hoàn thành



<https://forms.gle/nzwFKAooNbb7iot36>